

Исследование методик использования технологий электронного обучения

в контексте магистерской диссертации
«Разработка веб-платформы для проведения интерактивных онлайн-занятий с интеграцией системы уведомлений»
Конспект

Оглавление

1. Состояние электронного обучения и онлайн-занятий
2. Теоретические основания проектирования платформы
3. Методики электронного обучения, значимые для темы
4. Интерактивная онлайн-доска как методический инструмент
5. Система уведомлений и сопровождение учебного процесса
6. Методика проектирования цифрового образовательного ресурса
7. Оценка качества платформы для онлайн-занятий
8. Выводы для магистерской диссертации

1. Состояние электронного обучения и онлайн-занятий

Электронное обучение сегодня понимается как организация образовательной деятельности в цифровой среде, где учебные материалы, коммуникация, контроль, обратная связь и сопровождение обучающегося поддерживаются информационными технологиями. Онлайн-занятие является одним из наиболее практичных форматов электронного обучения, поскольку позволяет сохранять живое взаимодействие преподавателя и обучающегося на расстоянии.

При этом качество онлайн-занятия зависит от того, насколько цифровая среда поддерживает педагогическую задачу. Обычная видеосвязь решает только проблему общения, но не всегда позволяет удобно писать формулы, разбирать скриншоты, совместно решать задания, проводить быстрые проверки понимания и сохранять результаты урока. Поэтому актуальной становится разработка платформ, объединяющих коммуникацию и интерактивные учебные инструменты.

2. Теоретические основания проектирования платформы

Деятельностный подход позволяет рассматривать обучение как активное выполнение учебных действий. Для проектируемой платформы это означает, что ученик должен не просто смотреть объяснение, а участвовать в решении: писать на доске, отвечать на вопросы, выполнять тестовые задания, исправлять ошибки и объяснять ход рассуждения.

Когнитивная теория мультимедийного обучения подчеркивает необходимость согласования текста, изображения, схем, голоса и действия. Онлайн-доска, формулы и скриншоты будут полезны только при ясной структуре занятия. Если интерфейс перегружен, он увеличивает когнитивную нагрузку и мешает обучению.

Модель Community of Inquiry важна для понимания онлайн-взаимодействия. Платформа должна поддерживать социальное присутствие через видео и коммуникацию, когнитивное присутствие через совместное решение задач и преподавательское присутствие через управление занятием, обратную связь и структуру урока.

3. Методики электронного обучения, значимые для темы

Методика	Содержание	Значение для платформы
Смешанное обучение	Распределение действий между самостоятельной цифровой подготовкой и занятием с преподавателем.	Платформа может использоваться для онлайн-урока, домашнего задания и повторения материалов после занятия.
Перевернутый класс	Первичное знакомство с материалом происходит заранее, а занятие используется для практики.	Telegram-бот может напоминать о подготовке, а доска и тесты - поддерживать разбор сложных вопросов.
Формирующее оценивание	Регулярная проверка понимания и обратная связь без акцента на наказании.	Встроенные тесты внутри урока помогают сразу увидеть затруднения и скорректировать объяснение.

Проектное и практико-ориентированное обучение	Выполнение осмысленного задания с обсуждением промежуточных решений.	Совместная доска и сохранение материалов позволяют отслеживать ход работы, а не только итоговый ответ.
Персонализированное обучение	Учет темпа, уровня подготовки и ошибок конкретного ученика.	История досок, тестов и домашних заданий помогает строить индивидуальную траекторию.

4. Интерактивная онлайн-доска как методический инструмент

Онлайн-доска является центральным элементом проектируемой платформы. Ее педагогическая ценность состоит в том, что она превращает занятие из видеолекции в совместное действие. Преподаватель может показывать ход решения, а ученик - сразу пробовать, ошибаться и получать комментарий. Особенно важны функции рукописного ввода, формул, выделения фрагментов, вставки скриншотов и сохранения результата.

Методически доска должна поддерживать несколько сценариев: объяснение нового материала, совместное решение задачи, проверку домашней работы, разбор ошибки, мини-тренировку и итоговое закрепление. Для каждого сценария требуется простота: основные инструменты должны быть доступны сразу, без сложных меню и технических отвлечений.

5. Система уведомлений и сопровождение учебного процесса

Уведомления в электронном обучении выполняют функцию организационного сопровождения. Telegram-бот в рамках темы диссертации может напоминать о начале урока, отправлять ссылку на вход, сообщать о переносе, фиксировать домашнее задание и присылать итоги занятия. Такая интеграция особенно полезна для онлайн-школ и репетиторских занятий, где регулярность и своевременность контакта влияют на дисциплину обучения.

При проектировании уведомлений важно соблюдать баланс. Слишком редкие напоминания не решают проблему пропусков, а слишком частые раздражают пользователей. Оптимальной выглядит настраиваемая модель: напоминание за сутки, за час и короткое сообщение перед началом урока, а также итоговое сообщение после занятия.

6. Методика проектирования цифрового образовательного ресурса

Веб-платформа для онлайн-занятий должна проектироваться как цифровой образовательный ресурс, а не только как технический сервис. Это требует учета дидактической, организационной и технической составляющих. Дидактическая часть отвечает за то, какие учебные действия поддерживаются. Организационная часть описывает роли, расписание, уведомления и правила работы. Техническая часть обеспечивает стабильность, безопасность и удобство интерфейса.

Компонент	Требования
Дидактический	Доска, тесты, материалы, обратная связь, сохранение

	результатов, поддержка разных типов занятий.
Организационный	Расписание, роли пользователя, Telegram-вход, напоминания, переносы, история занятий.
Технический	Стабильная видеосвязь, защита данных, адаптивный интерфейс, совместное редактирование, доступность с разных устройств.
Методический	Инструкции для преподавателя, шаблоны уроков, сценарии использования функций, критерии оценки качества занятия.

7. Оценка качества платформы для онлайн-занятий

Оценка качества платформы должна включать не только техническую работоспособность, но и педагогическую полезность. Платформа может быть стабильной, но неудобной для объяснения; может иметь много функций, но перегружать преподавателя; может отправлять уведомления, но делать это в неподходящей форме. Поэтому целесообразно использовать комплекс критериев.

- понятность входа и начала занятия;
- удобство видеосвязи и управления участниками;
- полнота и простота инструментов онлайн-доски;
- возможность работы с формулами, скриншотами и изображениями;
- удобство создания и прохождения тестов внутри урока;
- своевременность и полезность Telegram-уведомлений;
- сохранение материалов и результатов после занятия;
- защита персональных данных и устойчивость работы.

8. Выводы для магистерской диссертации

1. Тема разработки веб-платформы для интерактивных онлайн-занятий соответствует актуальным задачам электронного обучения, поскольку направлена на повышение целостности цифровой образовательной среды.
2. Ключевым отличием платформы должно стать объединение видеосвязи, интерактивной доски, тестов, материалов и Telegram-уведомлений в едином пользовательском сценарии.
3. Методическая ценность проекта определяется поддержкой активного учебного действия: совместного решения, объяснения, проверки понимания и сохранения результатов.
4. Опытнo-экспериментальная часть диссертации должна проверять не только наличие функций, но и их влияние на удобство занятия, вовлеченность участников и организационную надежность.
5. Результаты исследования могут быть использованы при проектировании онлайн-школы, сервиса для репетиторов или модуля интерактивных консультаций в образовательной организации.

Список литературы

6. Андреев А. А. Дидактические основы дистанционного обучения. - М.: РАО, 1999.
7. Полат Е. С., Бухаркина М. Ю. Современные педагогические и информационные технологии в системе образования. - М.: Академия, 2010.
8. Майер Р. Мультимедийное обучение. - М.: Логос, 2014.
9. Garrison D. R., Anderson T., Archer W. Critical inquiry in a text-based environment: Computer conferencing in higher education // The Internet and Higher Education. 2000.
10. Mishra P., Koehler M. J. Technological pedagogical content knowledge: A framework for teacher knowledge // Teachers College Record. 2006.
11. Puentedura R. R. SAMR: A contextualized introduction. 2014.
12. Davis F. D. Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology // MIS Quarterly. 1989.